

函数图像关于点中心对称的充要条件

二级结论

条件

条件 1（定义域对称）：

函数 $f(x)$ 的定义域关于 $x = a$ 对称，即对任意 x ，若 $a + x$ 属于定义域，则 $a - x$ 也属于定义域。

结论

结论一（充要等式）：

直观描述：自变量关于 a 对称的点，函数值之和为常数 $2b$ 。

$$f(a + x) + f(a - x) = 2b.$$

推广结论（平移奇函数）：

直观描述：令 $g(x) = f(a + x) - b$ ，则 $g(x)$ 为奇函数。

$$g(x) = f(a + x) - b, \quad g(-x) = -g(x).$$

理解说明

一句话直觉

函数图像关于点 (a, b) 中心对称，即图象上任意一点关于 (a, b) 的对称点也在图象上；这等价于自变量取对称位置时函数值之和为 $2b$ 。

核心拆解

要点一（对称点条件）：

设 $P(a + x, y_1)$ 与 $Q(a - x, y_2)$ 关于 (a, b) 对称，则 $y_1 + y_2 = 2b$ 。

要点二（充要关系）：

若对任意 x 有 $f(a + x) + f(a - x) = 2b$ ，则 $f(x)$ 关于 (a, b) 对称；反之也成立。

几何本质（中心对称）

点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 关于 (a, b) 对称 $\iff x_1 + x_2 = 2a, y_1 + y_2 = 2b$. 对于函数图象，取 $x_1 = a + x, x_2 = a - x$ ，则 $y_1 + y_2 = 2b$ 即为充要条件。

代数意义（广义奇函数）

当 $a = 0, b = 0$ 时，条件退化为 $f(x) + f(-x) = 0$ ，即 $f(x)$ 为奇函数。因此该结论是奇函数概念的中心对称推广。

考点价值（核心工具）

- **考法一（判断对称性）：**已知函数满足 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ，直接得出对称中心 (a, b) 。
- **考法二（求函数值）：**利用对称性由一部分函数值推对称部分值。

顿悟点

对称性本质是“自变量对称时函数值和为常数”，与奇偶性的 $f(-x) = -f(x)$ 形式统一。

使用场景

- **场景一（对称性证明）：**给出函数表达式，验证其关于某点对称。
- **场景二（解析式推导）：**已知函数在 $x > a$ 的解析式，利用对称性求 $x < a$ 的解析式。

证明

思路提示 从充要条件的两个方向入手：若 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ，验证图象上任意点及其对称点都在图象上；若图象关于 (a, b) 对称，则恰好推出该等式。

正式推导

步骤一（必要性条件）：

假设 $f(x)$ 的图象关于点 (a, b) 中心对称。

对任意 x ， $(a+x, f(a+x))$ 在图象上，
它关于 (a, b) 的对称点为 $(a-x, 2b-f(a+x))$ 。

理由：由对称性，该对称点也在图象上，故 $f(a-x) = 2b-f(a+x)$ ，即 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 。

步骤二（充分性条件）：

假设对任意 x 有 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 。

取图象上一点 $(a+x, f(a+x))$ ，
其关于 (a, b) 的对称点为 $(a-x, 2b-f(a+x)) = (a-x, f(a-x))$ 。

理由：由等式可得 $2b-f(a+x) = f(a-x)$ ，故该对称点也在图象上。由于定义域关于 a 对称，所有点都被覆盖，因此图象关于 (a, b) 中心对称。

步骤三（等价变形）：

令 $g(x) = f(a+x) - b$ ，则

$$\begin{aligned}g(-x) &= f(a-x) - b \\&= (2b - f(a+x)) - b \\&= -(f(a+x) - b) \\&= -g(x),\end{aligned}$$

故 $g(x)$ 为奇函数。

理由：这表明中心对称函数可通过平移化为奇函数，便于进一步处理。

结论回扣

因此， $f(x)$ 的图象关于点 (a, b) 中心对称 $\iff f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 对定义域内所有 x 成立。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $f(2+x) + f(2-x) = 6$ 。试判断 $f(x)$ 的图象是否为中心对称图形，若是，求对称中心。

解题步骤：**第一步（识别特征结构）：**

已知等式符合 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 的形式，其中 $a = 2$ ， $2b = 6$ 即 $b = 3$ 。

理由：比较已知等式与定理形式。

第二步（验证定义域对称）：

定义域 $\mathbb{R}$ 关于 $x = 2$ 对称（对任意 x ， $2 \pm x$ 均为实数）。

理由：这是定义域对称的条件。

第三步（应用结论）：

由充要条件， $f(x)$ 的图象关于点 $(2, 3)$ 中心对称。

理由：满足定理条件，直接得出结论。

关键结论：对称中心为 $(2, 3)$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知函数 $f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$ ，且满足 $f(1+x) + f(1-x) = 4$ ，当 $x > 1$ 时 $f(x) = \log_2 x$ ，求 $f(-1)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定对称中心）：

由条件知 $a = 1$, $2b = 4$ 即 $b = 2$, 故对称中心为 $(1, 2)$ 。

理由：与定理对照。

第二步（建立对称关系）：

取 $x = 2$ （此时 $1 + x = 3 > 1$, $1 - x = -1$ ），则 $f(3) + f(-1) = 4$ 。

理由：对称点函数值之和等于 $2b$ 。

第三步（代入已知计算）：

因为 $f(3) = \log_2 3$, 所以 $f(-1) = 4 - \log_2 3$ 。

理由：解方程得结果。

关键结论： $f(-1) = 4 - \log_2 3$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$, 且满足 $f(2+x) + f(2-x) = 4$, 且 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增。判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上的单调性, 并证明。

解题步骤：**第一步（对称关系转化）：**

由定理知 $f(x)$ 关于点 $(2, 2)$ 中心对称, 即对任意 x 有 $f(2+x) + f(2-x) = 4$, 从而 $f(x) = 4 - f(4-x)$ 。

理由：对称性公式变形。

第二步（任取两点比较）：

任取 $x_1 < x_2 \leq 2$, 则 $4 - x_1 > 4 - x_2 \geq 2$ 。

理由：作差比较定义。

第三步（利用已知单调性）：

因为 f 在 $[2, +\infty)$ 上递增, 所以 $f(4 - x_1) > f(4 - x_2)$, 从而

$$\begin{aligned} f(x_1) &= 4 - f(4 - x_1) \\ &< 4 - f(4 - x_2) \\ &= f(x_2), \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递增。

理由：函数值的符号反转导致单调性一致。

关键结论： $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递增（与右侧相同）。

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

学生直接套用 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 判断对称性，未检查定义域是否关于 $x = a$ 对称。

正确理解（必须对称）：

使用前必须先验证定义域对称性，否则结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

充要条件要求定义域对称，遗漏条件会导致错误判断。

易错点二（公式混淆）

将中心对称条件误记为 $f(a+x) = f(a-x)$ （轴对称条件）。

正确理解（和式常数）：

中心对称的条件是 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ ，不是相等。

错因分析（对称类型混淆）：

中心对称对应函数值和为常数，轴对称对应函数值相等。

易错点三（中心坐标错误）

从 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 误认为对称中心是 (a, b) 但写错符号或忘记除 2。

正确理解（直接对应）：

对称中心为 (a, b) ，其中 a 是常数项， b 等于函数值和的一半。

错因分析（系数误解）：

不明确 $2b$ 中 b 的几何意义，误将 $2b$ 当作纵坐标。

结论小结

一句话核心

函数 $f(x)$ 的图象关于点 (a, b) 中心对称 $\iff f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 对定义域内所有 x 成立。

使用条件

- 条件 1（定义域对称）：定义域关于 $x = a$ 对称，即 $x \in D$ 时 $2a - x \in D$ 。
- 条件 2（等式普适）：对定义域内任意 x 均有 $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ 。

关键提醒

- 易错点（符号混淆）：注意是 $+$ 号，不是 $-$ 号；右侧是 $2b$ ，不是 b 。
- 检查项（定义域验证）：使用前务必确认定义域对称，否则结论不适用。